组号：01

浙江大学

本科实验报告

课程名称:	波导传输线负载特性测量和阻抗匹配
姓　　名:	
学　　院:	信息与电子工程学院
系:	
专　　业:	信息工程
学　　号:	
指导教师:	王子立

2025 年 5 月 16 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.5.16
地点：东四

浙江大学实验报告

课程名称：电磁场电磁波实验
指导老师：王子立
成绩：
实验名称：波导传输线负载特性测量和阻抗匹配

一、实验目的与要求

了解波导传输线的基本特性，容性膜片的负载特性及阻抗匹配方法。

1. 波导的传输线模型
2. 波导色散特性——波导波长
3. 阻抗及匹配
4. Smith 圆图

二、实验原理

纵向均匀的波导，如果将场分解成 TE 及 TM 两种模式，每种模式的场分解成横向场量与纵向场量，再将横向场量分解成模式函数与幅值的乘积，即$\overrightarrow{E_t} = \vec{e}(\vec{\rho})V(z)$，$\overrightarrow{H_t} = \vec{h}(\vec{\rho})I(z)$，则 V(z)、I(z)满足传输线方程

$$\begin{cases} \frac{dV(z)}{dz} = -jk_z ZI(z) \\ \frac{dI(z)}{dz} = -jk_z YV(z) \end{cases} \quad \text{式 4-1}$$

式中$k_z^2 = k^2 - k_t^2$，$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$

$$Z = \frac{1}{Y} = \begin{cases} \omega\mu/k_z & TE \\ k_z/\omega\varepsilon & TM \end{cases} \quad \text{式 4-2}$$

V(z)、I(z)反映电磁场横向分量$\overrightarrow{E_t}$、$\overrightarrow{H_t}$ 沿纵向 Z 的变化。所以就波的纵向传播而言，波导中某一模式电磁波的传播可用一特定参数（k_z, Z）的传输线等效。

本实验应用矩形波导传输线，工作于 TE10 模式，其横向场$\overrightarrow{E_t}$、$\overrightarrow{H_t}$ 沿纵向 z 的传输特性可用（k_{z01}, Z_{01}）为特征参数的传输线上电压、电流的传播等效。

传输线的状态可以用以下五组参数等价表示，即电压与电流（V ,I），入射波与反射波（V_i ,V_r）、反射系数（$\Gamma = |\Gamma|e^{j\psi}$），阻抗或导纳（$Z = \frac{1}{Y}$）、驻波系数$\rho$与驻波相位（$d_{min1}/\lambda_g$）。这五组参数相互间可以变换。最常用的是反射系数$\Gamma$，在微波频率下它是一个便于测量的量值。使用驻波测量线，（ρ，d_{min1}/λ_g）也是一组便于测量的量值。

图 4-1 所示为电压沿传输线的分布状况，这种分布叫做驻波。

定义传输线上电压最大值与最小值之比为驻波系数 *VSWR*,常用ρ表示。

离开终端负载第一个电压波节点的位置为d_{min1}，如果用波长λ归一化，即$\tilde{d}_{min1} = d_{min1}/\lambda$。

如果波导末端短路（即传输线终端短路），则在传输线上形成纯驻波。驻波两最小点之间的距离为$\lambda_g/2$，由此可测出波导波长λ_g。

波导中波的传播状态一般由波导终端口所接的负载确定，因此通过测量波导中波的传播状态便可得到其负载特性。

如果矩形波导（截面为$a \times b$）插入一膜片，膜片上开槽，其截面为（$a \times b'$），$b' < b$，则该膜片的等效阻抗呈电容性，叫做容性膜片。本实验用容性膜片+匹配负载作为容性被测负载。

传输线与负载匹配时，则传输线工作于行波状态（负载阻抗 Z_l 等于特征阻抗 *Z(0)*），此时传输线传输效率最高，传输功率容量也最大。传输线与负载不匹配时，一般在传输线与负载之间加一阻抗变换器来达到匹配，使传输线工作于行波状态。本实验使用可滑动的单销钉调配器，调节销钉的插入深度和横向位置使波导系统与负载（容性膜片+负载）达到匹配。

实验涉及的公式

$$\Gamma(0) = \frac{Z(0)-Z}{Z(0)+Z} = |\Gamma(0)|e^{j\psi(0)} \qquad \text{式 4-3}$$

$$Z(0) = Z\frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} \ (\Omega) \qquad \text{式 4-4}$$

$$\rho = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)} \qquad \text{式 4-5}$$

$$\tilde{d}_{min1} = d_{min1}/\lambda \qquad \text{式 4-6}$$

$$d_{min1} = \frac{\psi(0)\lambda_g}{4\pi} + \frac{\lambda_g}{4} \ (cm) \quad （\lambda_g 用\ cm\ 作单位） \qquad \text{式 4-7}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-(\frac{\lambda}{2a})^2}} \ (cm) \quad （\lambda, a\ 用\ cm\ 作单位） \qquad \text{式 4-8}$$

式中 a 为矩形波导宽边，本实验中 *a=2.286cm, b=1.016cm*。

三、主要仪器和设备

固态微波信号源，隔离器，可调衰减器，波长计（频率计），定向耦合器，波导检波器，驻波测量线，容性膜片+匹配负载，短路块，数字万用表，示波器

四、实验步骤

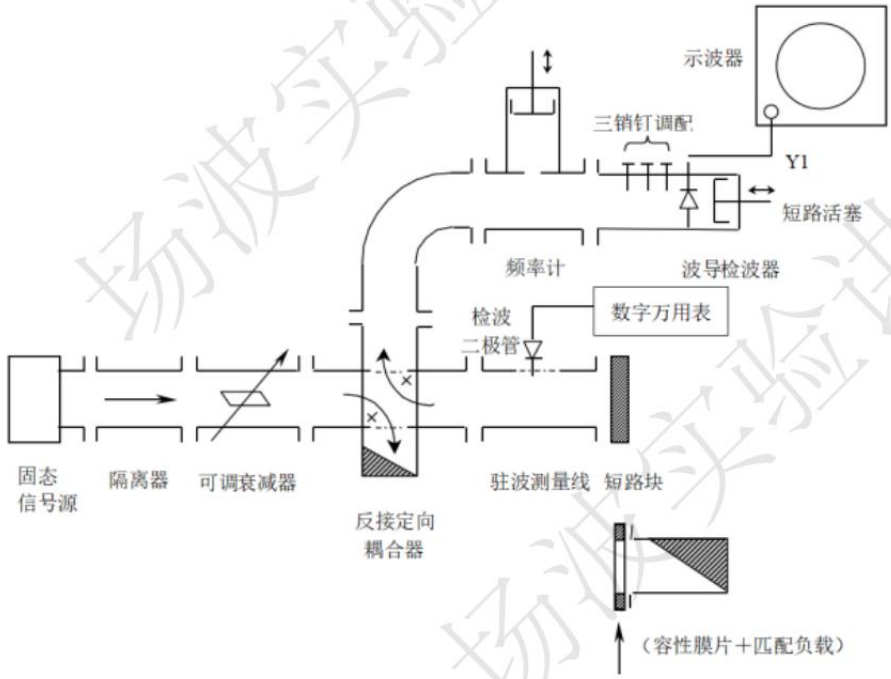


图 4-2

建立实验装置：

把各部件连接成图 4-2 所示测量系统。注意十字孔定向耦合器的连接方向，在本系统中定向耦合器连接方向为对反射功率采样。（定向耦合器从主波导耦合到副波导的功率传输规律是：功率传输方向通过两个耦合孔的连线拐弯，见图 4-2 中标识）。

实验开始前可调衰减器保持一定衰减量。

驻波测量线探针插入深度为 0（驻波测量线结构示意图见图 4-3）。

驻波测量线输出电缆连接到高精度数字万用表输入口，万用表选择 AC 电压测量模式（测量检波信号的

4.1 工作频率 f 测量

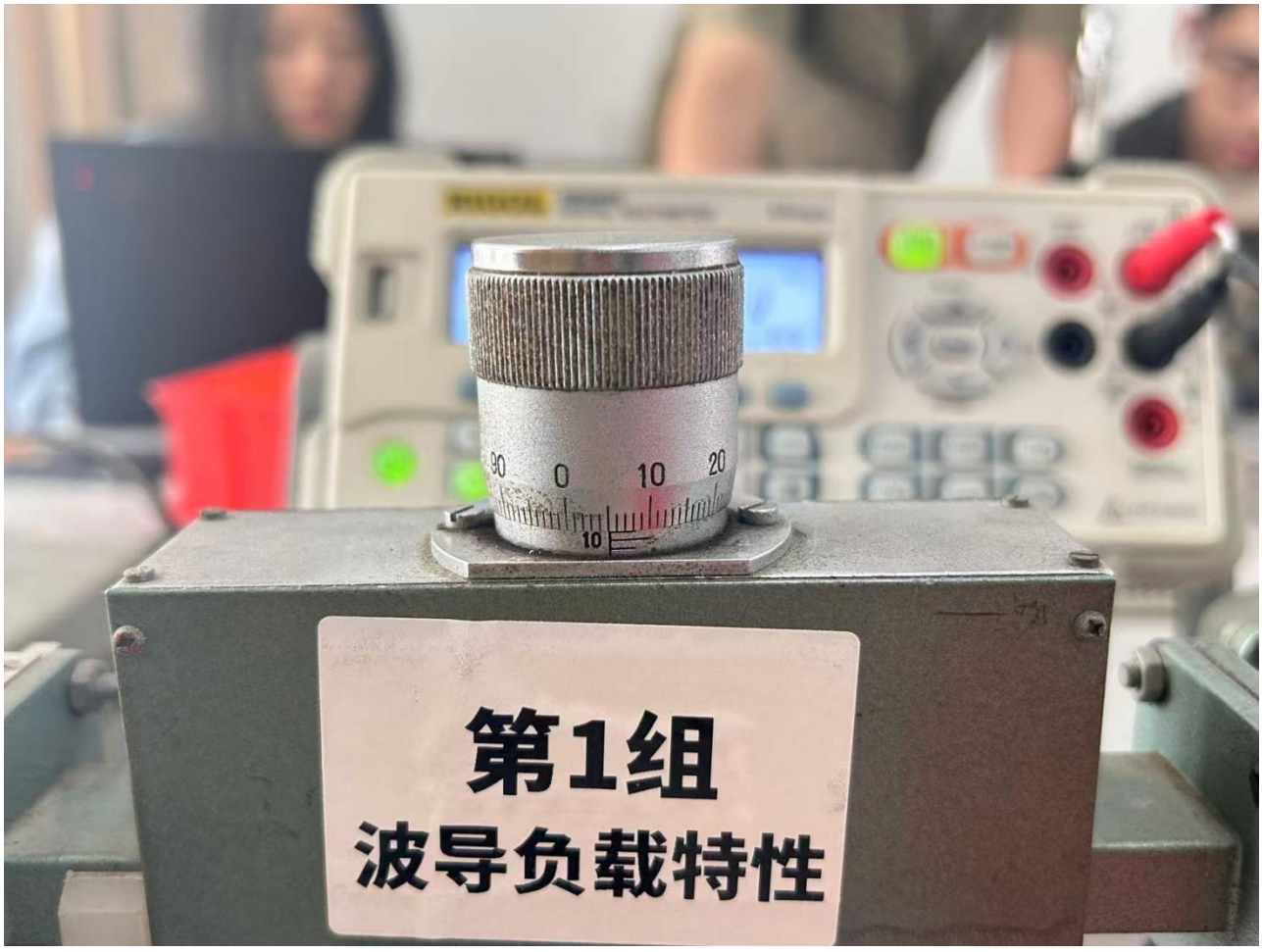
1. 测量线开口端用短路块短接
2. 接通固态微波信号源，工作状态选择方波调制

3. 调节波导检波器中的短路活塞或三销钉调配器，使示波器上显示的检波输出幅度最大。如果示波器上显示的输出幅度还不够大，可适当减少可调衰减器的衰减量，反之增加可调衰减器的衰减量。

4. 用直读式频率计测量此时系统的工作频率 **f=9.387GHz**

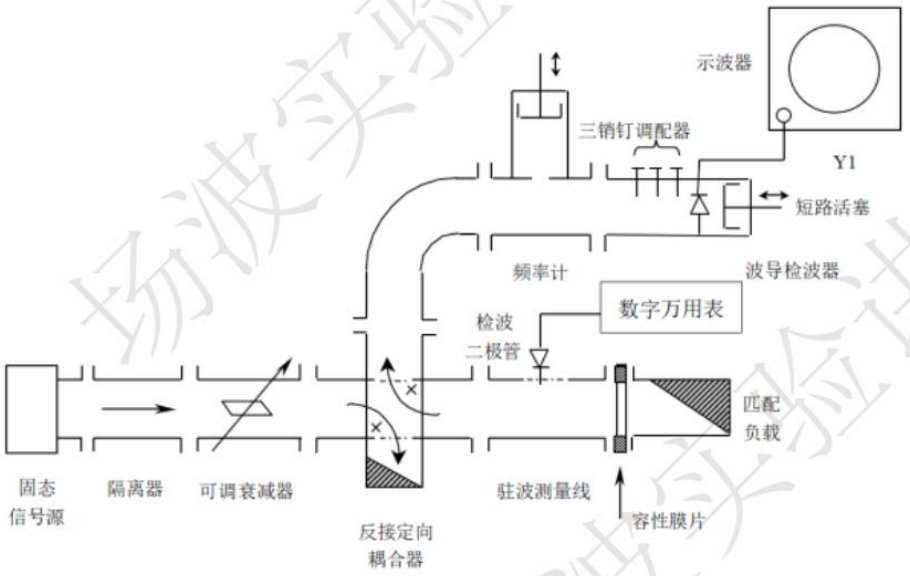
4.2 波导波长测量

1. 先调节测量线探针插入深度为 1mm 左右，再细心调节测量线上的检波调配装置，使数字万用表上指示的检波输出信号最大，即检波匹配（注意探针插入深度不能太深，否则探针本身会有较大反射，产生较大误差）沿波导横向移动驻波测量探针，使探针卫浴驻波波腹点（即检波的输出最大），再调节衰减器使数字万用表读数为 0.500mV，记录测试衰减器刻度



2．慢慢地横向移动测量线探针，记下相邻两个驻波波节点的位置（即电压最小）dmin1=3.700cm～4.030cm，dmin2=5.930cm～6.250cm，由于仪器老化变化不敏感，在这个区间数字万用表读数均为最小值，因此取中间值，即**dmin1=3.865cm，dmin2=6.090cm**

4.3 工作频率 f 测量



1．测量线开口端用短路块短接，横向移动测量线探针，找到一个驻波波节点位置 dmin1（短）并记录，**dmin1（短）=6.250cm**

2．拆下短路块，接上容性膜片+匹配负载，从 dmin1（短）位置往振荡源信号方向移动驻波测量线探针位置，测得第一个驻波最小点的位置 dmin1（膜片），记录 **dmin1（膜片）=5.625cm**

3．测量此时的驻波系数，即横向移动驻波测量线探针位置，在数字万用表上读出检波输出最大值 Pmax 和最小值 Pmin

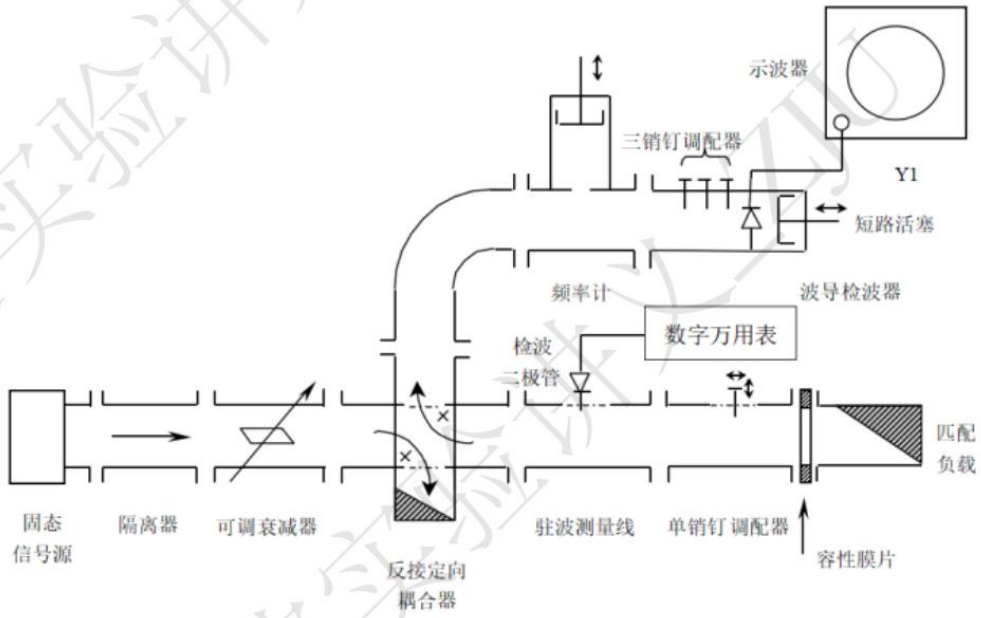
4．数据记录：**dmin1（短）=6.250cm；dmin1（膜片）=5.625cm；**

Pmin=0.060mV；Pmax=0.240mV





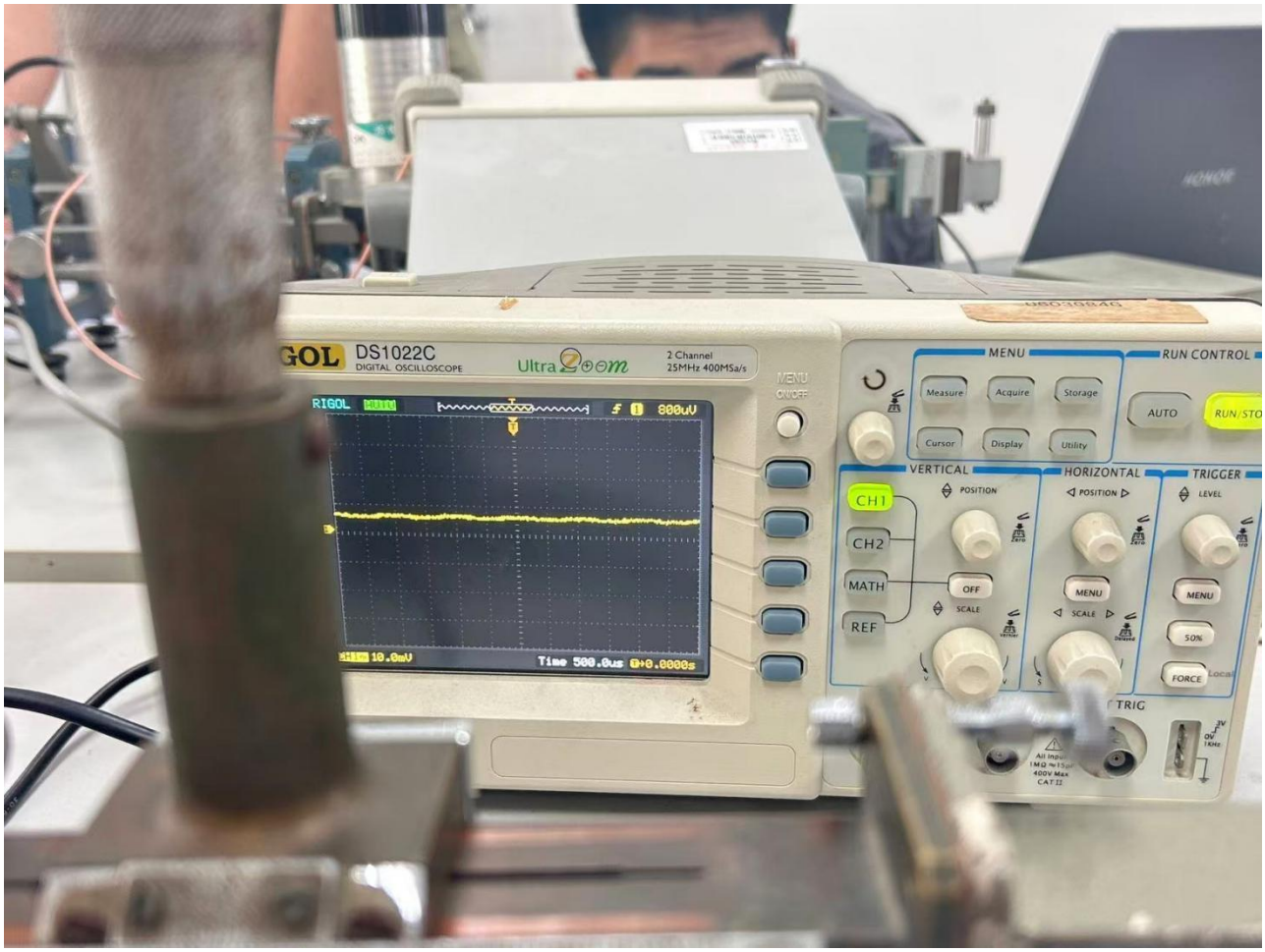
4.4 阻抗匹配测量



1. 在测量线与容性膜片+匹配负载之间串联一只单销钉调配器，单销钉调配器使一个其销钉插入波导深度和纵向位置都可以调节的器件

2. 调节衰减器的衰减量，使示波器有足够的方波信号显示

3. 细心调节销钉调配器销钉的横向位置和插入波导的深度，使示波器上显示的信号最小（最好为 0）进而提高示波器的灵敏度和增加输入功率，重复调节直到当示波器的灵敏度为最高和输入功率最大且又在示波器上观察到的信号最小为止，即找到最佳匹配位置



4. 适度增加可调衰减器的衰减量之后，横向移动驻波测量线，记录该输入功率下数字万用表上的 Pmax（匹配）与 Pmin（匹配），并计算此时的驻波系数ρ





5. 数据记录 **Pmin（匹配）=4.960mV，Pmax（匹配）=6.903mV**

五、实验数据处理

1. 根距实测值计算波导波长λg

$$\lambda g = 2 \times |dmin1 - dmin2| = 4.450cm$$

2. 计算实测频率下矩形波导 TE10 模的波导波长λg 的理论值，并与实验测量值比较，测量值与理论值误差约为：0.42%

$$\lambda = \frac{c}{f} = 3.196cm$$

$$\lambda g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} = 4.469cm$$

3. 计算容性膜片+匹配负载时的驻波系数ρ，在 Smith 圆图上读出容性膜片+匹配负载的反射系数Γ和归一化阻抗值

$$计算驻波系数\rho = \sqrt{\frac{Pmax}{Pmin}} = 2$$

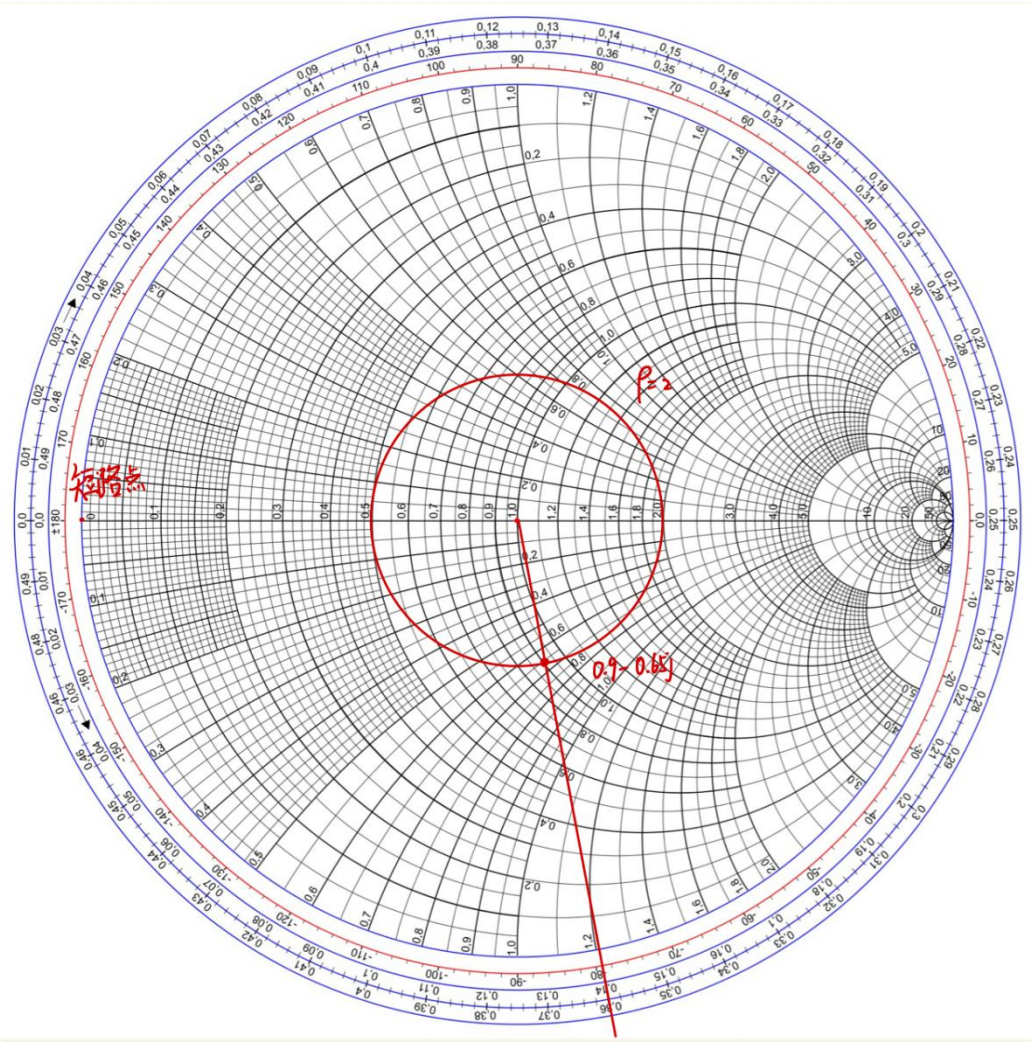
$$计算反射系数\Gamma = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.333$$

$$L = 0.625cm = 0.14\lambda$$

$$\phi = 100.8$$

根据公式以及 Smith 圆图可以计算出归一化阻抗

$$Z = 0.9 - 0.65j$$

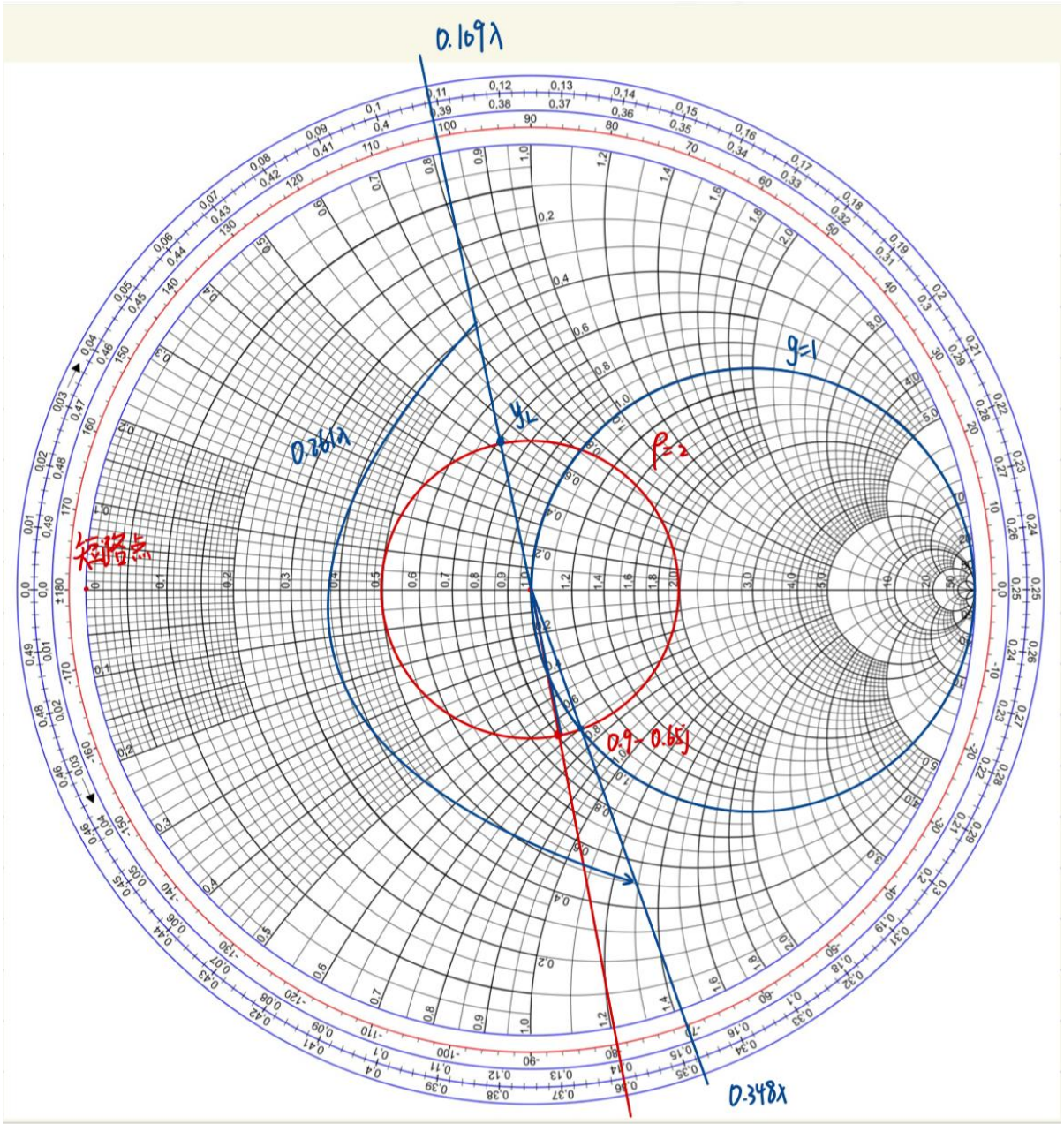


4. 计算用单销钉调节匹配后的驻波系数ρ并与负载为匹配负载时的驻波系数ρ匹配比较

$$\rho = \sqrt{\frac{\text{Pmax 匹配}}{\text{Pmin 匹配}}} = 1.39$$

5. 量出单销钉匹配器销钉到负载的长度，计算匹配状态时销钉所呈现的归一化电抗值，借助圆图说明此时系统为什么匹配?

销钉的横向位置为 3.405cm，插入深度为 3.100mm，到负载的长度 l=7.80cm=1.752λg，由单枝节匹配的知识，从圆图上可以得出，到负载的长度理论值为 1.5+0.261=1.761λg，因此匹配



六、回答问题

1. 测量线开口端不接短路块，任意接一负载，能否测出波导波长？接短路块测波导波长有什么优点？

答：（1）可以测出波长，通过 Smith 圆图或者$\lambda g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}}$可以由任意负载推导出波长，只要传输线中存在驻波，就可以通过相邻节点间距确定

（2）短路块使波导末端形成纯驻波（反射系数=），此时驻波节点位置固定且幅度差异显著，便于精确测量相邻节点间距，避免了负载阻抗不确定性对驻波分布的干扰，测量误差更小

2．测负载驻波相位为什么要先测 dmin（短）

答：实验中把 dmin 作为等效段路面的位置，驻波相位需以短路时的驻波节点为参考基准，接入负载后，通过测量负载对应的第一个波节点位置 dmin（膜片），与短路时的参考位置 dmin（短）对比，可计算负载反射系数的相位差

3．在单销钉调配器调配前，测量线探针为什么不能深入到波导里面?

答：测量线探针伸入波导会引入额外的阻抗不连续性，产生反射波，干扰原始驻波分布，导致测量结果失真

4．单销钉调配器调节匹配时，为什么检波器输出指示越小，表示调配得越好?

答：检波器输出指示反映传输线中的反射功率大小，匹配时，负载阻抗与波导特性阻抗一致，反射系数约等于 0，检波器仅检测到微弱的残余反射信号，检波器输出越小，说明反射波越小，调配越好

5．如果经销钉调配器调配后，测得驻波系数ρ=1，在单销钉调配器与负载之间是否使行波？单销钉调配器至信号源方向是否是行波？为什么?

答：（1）单销钉调配器与负载之间不一定是行波，单销钉调配器至信号源方向是行波

（3）当ρ=1 时，传输线中无反射波，仅有入射波，即工作于行波状态。单销钉调配器通过引入匹配电抗，消除了负载与波导的阻抗失配，因此将调

配器和负载视为的整体与信号源两者之间为行波。但是无法判断内部是否为行波

七、心得体会

1. 通过本次实验，我对传输线理论有了从公式到实物的直观认知。例如，计算波导波长时，理论公式与实测值的 0.42% 误差分析，让我深刻理解波导色散特性并非抽象概念，而是受尺寸、频率等参数直接影响的物理现象

2. 容性膜片的负载特性测量，则通过驻波系数和 Smith 圆图归一化阻抗的计算，将“容性电抗”转化为可观测的物理量，真正实现了“从公式到波形”的认知跨越

3. 通过这次实验，我了解了波导传输线的基本特性，容性膜片的负载特性及阻抗匹配方法

八、实验的建议与意见

建议补充实验相关参考资料，尤其是在平台上标注实验涉及的课本章节索引（如 Smith 圆图应用、传输线特性等对应教材的具体页码），便于学生在课前课后有针对性地复习理论知识，建立实验操作与课本理论的系统性联系，深化对实验内容的理解与掌握。